

Relatorio Final - Lab05

GraphQL vs REST - Um experimento controlado

Engenharia de Software - Laboratorio de Experimentacao de Software

1. Introducao

Este relatorio apresenta um experimento controlado para comparar REST e GraphQL em tempo de resposta e tamanho do payload. As hipoteses alternativas avaliam se GraphQL e mais rapido e se retorna respostas menores que REST.

2. Metodologia

- Projeto intra-sujeitos: cada cenario foi executado com REST e GraphQL.
- Tratamentos: REST com recursos completos e GraphQL com projecao explicita de campos.
- Objetos experimentais: catalogo local deterministico de repositorios, issues, releases e contribuidores.
- Medicoes: 1.200 trials, com 120 repeticoes por tratamento em cada cenario.
- Teste estatistico: Mann-Whitney U bilateral, alfa = 0,05, com Cliff's delta.

3. Resultados descritivos

Cenario	Tratamento	n	Mediana ms	P95 ms	Mediana bytes
Q1 - Lista de repositorios	GraphQL	120	0.030708	0.034421	2552
Q1 - Lista de repositorios	REST	120	0.138250	0.145906	21239
Q2 - Detalhe do repositorio	GraphQL	120	0.003334	0.004979	185
Q2 - Detalhe do repositorio	REST	120	0.048646	0.055152	12440
Q3 - Issues recentes	GraphQL	120	0.077521	0.083250	7633
Q3 - Issues recentes	REST	120	0.199271	0.213113	54394
Q4 - Contribuidores	GraphQL	120	0.021208	0.023095	2053
Q4 - Contribuidores	REST	120	0.087312	0.091141	21183
Q5 - Visao aninhada	GraphQL	120	0.018770	0.021710	1629
Q5 - Visao aninhada	REST	120	0.142479	0.153674	34223

4. Testes e respostas as RQs

Cenario	Reducao tempo	p tempo	Reducao tamanho	p tamanho
Q1 - Lista de repositorios	77.79%	< 0,0001	87.98%	< 0,0001
Q2 - Detalhe do repositorio	93.15%	< 0,0001	98.51%	< 0,0001
Q3 - Issues recentes	61.10%	< 0,0001	85.97%	< 0,0001
Q4 - Contribuidores	75.71%	< 0,0001	90.31%	< 0,0001
Q5 - Visao aninhada	86.83%	< 0,0001	95.24%	< 0,0001
Todos	84.61%	< 0,0001	90.33%	< 0,0001

RQ1: GraphQL apresentou menor mediana de tempo em 5 de 5 cenarios com $p < 0,05$. No agregado, a reducao foi de 84,61% ($p < 0,0001$). Assim, H1-1 e apoiada neste experimento.

RQ2: GraphQL apresentou menor tamanho de resposta em 5 de 5 cenarios com $p < 0,05$. No agregado, a reducao foi de 90,33% ($p < 0,0001$). Assim, H1-2 e apoiada neste experimento.

5. Discussao e ameacas a validade

Os resultados favorecem GraphQL principalmente por reduzir over-fetching: o cliente declara os campos necessarios e recebe payloads menores. Como a execucao foi local, a conclusao isola o efeito de payload e processamento JSON, mas nao captura latencia de rede, cache HTTP, compressao ou overhead de servidores GraphQL reais.

Portanto, a conclusao e valida para o desenho controlado proposto e deve ser replicada em APIs reais antes de generalizacoes amplas.

6. Conclusao

No experimento controlado, GraphQL reduziu a mediana agregada de tempo e de tamanho das respostas em relacao a REST. As evidencias estatisticas apoiam as duas hipoteses alternativas formuladas para o Lab05.